SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 05 trang)

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: HÓA HỌC - LỚP 12
Thời gian làm bài: 45 phút
MÃ ĐỀ: 112

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

(Nguyên tử khối trung bình của: H=1, C=12, O=16, N=14, S=32, Na=23, Ag=108, Br=80)

BẢNG ĐÁP ÁN RÚT GỌN (DÀNH CHO GIÁO VIÊN - MÃ ĐỀ 112)

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	D	A	B	B	D	A	A	A	A	C	D

PHẦN II & PHẦN III: Đúng/Sai & Trả lời ngắn

Câu 1 (Đ/S)	Câu 2 (Đ/S)	Câu 1 (TLN)	Câu 2 (TLN)	Câu 3 (TLN)	Câu 4 (TLN)
a-Đ, b-S, c-S, d-S	a-Đ, b-S, c-Đ, d-Đ	3	7,25	4370	245

PHẦN I. (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Chất nào sau đây là ester :
A. CH_3COOCH_3. **B.** HCOOH. **C.** CH_3CHO. **D.** CH_3OH.

▶ Lời giải chi tiết:
Ester là hợp chất hữu cơ sinh ra khi thay thế nhóm -OH ở nhóm carboxyl (-COOH) của acid bằng nhóm -OR'.
- CH_3COOCH_3: methyl acetate (ester).
- HCOOH: formic acid (carboxylic acid).
- CH_3CHO: acetaldehyde (aldehyde).
- CH_3OH: methanol (alcohol).

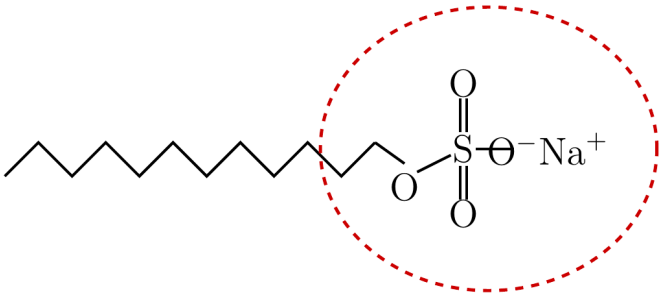
→ **Chọn A.**

Câu 2. Chất nào sau đây là thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp?
A. $C_3H_5(OH)_3$.
B. $CH_3[CH_2]_{14}COONa$.
C. $CH_3[CH_2]_{16}COOK$.
D. $CH_3[CH_2]_{11}C_6H_4SO_3Na$.

▶ Lời giải chi tiết:
Chất giặt rửa tổng hợp là muối sodium alkylbenzene sulfonate (như $CH_3[CH_2]_{11}C_6H_4SO_3Na$) hoặc muối sodium alkylsulfate.
- $CH_3[CH_2]_{14}COONa$ và $CH_3[CH_2]_{16}COOK$ là xà phòng.

→ **Chọn D.**

Câu 3. Sodium lauryl sulfate là một trong những chất giặt rửa tổng hợp phổ biến có công thức cấu tạo như sau:



Đặc điểm của nhóm được khoanh tròn trong công thức trên là gì?

A. Ưa nước. **B.** Tạo kết tủa với nước cứng.

C. Không phân cực. **D.** Kị nước.

▶ Lời giải chi tiết:

Phân tử chất giặt rửa tổng hợp gồm đầu phân cực (nhóm $-OSO_3^-\,Na^+$ được khoanh tròn) ưa nước và đuôi alkyl dài kị nước.

→ **Chọn A.**

Câu 4. Cho 6 carbohydrate sau: glucose, fructose, maltose, saccharose, tinh bột và cellulose. Có bao nhiêu carbohydrate đã cho thuộc nhóm monosaccharide ?

A. 1 **B. 2** **C.** 3 **D.** 4

▶ Lời giải chi tiết:

Monosaccharide gồm 2 chất: glucose và fructose. Maltose và saccharose là disaccharide. Tinh bột và cellulose là polysaccharide.

→ **Chọn B.**

Câu 5. Saccharose được cấu tạo từ

A. hai đơn vị α-glucose.

B. một đơn vị α-glucose và một đơn vị β-fructose.

C. hai đơn vị β-fructose.

D. nhiều đơn vị α-glucose.

▶ Lời giải chi tiết:

Phân tử saccharose được cấu tạo từ một đơn vị α-glucose và một đơn vị β-fructose liên kết α-1,2-glycoside.

→ **Chọn B.**

Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về tinh bột và cellulose?

A. Đều tham gia phản ứng tráng bạc.

B. Đều có phản ứng màu với dung dịch iodine.

C. Đều tan tốt trong nước lạnh.

D. Thủy phân hoàn toàn trong môi trường acid đều thu được glucose.

▶ Lời giải chi tiết:

Cả tinh bột và cellulose khi thủy phân hoàn toàn trong acid đều thu được glucose.

→ **Chọn D.**

Câu 7. Cellulose thuộc loại polysaccharide, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều trong gỗ, bông nõn. Công thức của cellulose là

A. $(C_6H_{10}O_5)_n$. **B.** $C_{12}H_{22}O_{11}$. **C.** $C_6H_{12}O_6$. **D.** $C_2H_4O_2$.

▶ Lời giải chi tiết:

Công thức phân tử của cellulose là $(C_6H_{10}O_5)_n$.

→ **Chọn A.**

Câu 8. Các amino acid tồn tại chủ yếu ở trạng thái ion lưỡng cực, do đó chúng

A. có nhiệt độ nóng chảy cao và tan tốt trong nước.

B. có nhiệt độ nóng chảy cao và ít tan trong nước.

C. dễ nóng chảy và tan tốt trong nước.

D. dễ nóng chảy và ít tan trong nước.

▶ **Lời giải chi tiết:**

Ở điều kiện thường, amino acid tồn tại dạng ion lưỡng cực nên có lực hút tĩnh điện liên phân tử lớn, dẫn tới nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước.
→ **Chọn A.**

Câu 9. Glutamic acid có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng cấu trúc tế bào của con người. Glutamic acid có điểm đẳng điện pI = 3,2 (pI là giá trị pH tại đó tổng điện tích trong amino acid bằng không). Khi đặt dung dịch glutamic acid ở pH = 6 trong điện trường, glutamic acid chủ yếu tồn tại ở dạng

A. anion và di chuyển về cực dương.
B. ion lưỡng cực và đứng yên.
C. anion và di chuyển về cực âm.
D. cation và di chuyển về cực âm.

▶ **Lời giải chi tiết:**

Ở pH = 6 > pI = 3,2, môi trường kiềm hơn điểm đẳng điện nên glutamic acid nhường proton tạo dạng anion tích điện âm, trong điện trường sẽ di chuyển về cực dương (anode).
→ **Chọn A.**

Câu 10. Cho 11,25 gam glycine tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 14,55 **B.** 13,32. **C.** 11,10. **D.** 16,65.

▶ **Lời giải chi tiết:**

$n_{\text{glycine}} = 11,25/75 = 0,15$ mol $\Rightarrow m_{\text{muối}} = 0,15 \times 97 =$ **14,55 gam**.
→ **Chọn A.**

Câu 11. Trong môi trường base, protein có phản ứng màu biuret với

A. HNO_3. **B.** NaCl. **C. $Cu(OH)_2$.** **D.** $Mg(OH)_2$.

▶ **Lời giải chi tiết:**

Protein có nhiều liên kết peptide phản ứng với $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm tạo phức chất màu tím đặc trưng (phản ứng biuret).
→ **Chọn C.**

Câu 12. Câu nào sau đây không đúng?

A. Khi thuỷ phân hoàn toàn protein thu được hỗn hợp các α-amino acid.

B. Có thể sử dụng phản ứng màu biuret để nhận biết sự có mặt của protein.

C. Protein có thể tạo hợp chất màu vàng khi tác dụng với nitric acid.

D. Tất cả các loại protein đều không tan trong nước.

▶ **Lời giải chi tiết:**

D sai vì protein hình cầu (albumin trong lòng trắng trứng, hemoglobin trong máu) tan tốt trong nước tạo dung dịch keo.
→ **Chọn D.**

PHẦN II. (2 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai.

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho các phát biểu sau:

a) Glucose và fructose là hai monosaccharide, có công thức phân tử $C_6H_{12}O_6$. → **(Đúng)**

b) Trong môi trường acid, glucose và fructose có thể chuyển hóa lẫn nhau. → **(Sai)**

c) Dùng dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3 để phân biệt glucose và fructose. → **(Sai)**

d) Cho 27 gam glucose lên men thành ethyl alcohol, toàn bộ khí CO_2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch $Ca(OH)_2$ dư, tạo ra 40 gam kết tủa. Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 75%. → **(Sai)**

▶ Lời giải chi tiết:

- a) **Đúng.** Glucose và fructose là hai monosaccharide đồng phân của nhau, có cùng CTPT $C_6H_{12}O_6$.
- b) **Sai.** Chúng chỉ chuyển hóa lẫn nhau trong môi trường **kiềm** (base).
- c) **Sai.** Thuốc thử Tollens có môi trường kiềm nên cả hai đều tráng bạc; để phân biệt dùng nước bromine.
- d) **Sai.** $n_{\text{glucose}} = 27/180 = 0,15$ mol $\Rightarrow n_{CO_2\ \text{lt}} = 0,3$ mol. Với $H = 75\%$, $n_{CO_2\ \text{tt}} = 0,225$ mol $\Rightarrow m_{CaCO_3} = 22,5$ gam $\neq 40$ gam.

Câu 2. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptide X, thu được 1 mol glycine (Gly), 2 mol alanine (Ala), 1 mol valine (Val). Thủy phân không hoàn toàn X thu được tripeptide Gly-Ala-Val và dipeptide Ala-Gly.

a) X là tetrapeptide, có 3 liên kết peptide. → **(Đúng)**

b) X hòa tan $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm tạo dung dịch màu xanh lam. → **(Sai)**

c) Peptide X luôn có amino acid đầu N là Ala, amino acid đầu C của X là Val. → **(Đúng)**

d) Thủy phân hoàn toàn 31,6 gam X bằng dung dịch NaOH dư, thu được 45,8 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 31,6 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được 51,6 gam muối. → **(Đúng)**

▶ Lời giải chi tiết:

- a) **Đúng.** X gồm 1 Gly + 2 Ala + 1 Val = 4 gốc amino acid → tetrapeptide, có 3 liên kết peptide.
- b) **Sai.** Tetrapeptide tạo dung dịch phức màu **tím** đặc trưng (phản ứng biuret).
- c) **Đúng.** Ghép đoạn: Ala-Gly + Gly-Ala-Val → Ala-Gly-Ala-Val. Đầu N là Ala, đầu C là Val.
- d) **Đúng.** $M_X = 89 + 75 + 89 + 117 - 54 = 316$ g/mol $\Rightarrow n_X = 0,1$ mol.

+ Thủy phân trong NaOH: $m_{\text{muối}} = 31,6 + 0,4 \times 40 - 0,1 \times 18 =$ **45,8 gam**.
+ Thủy phân trong HCl: $m_{\text{muối}} = 31,6 + 0,3 \times 18 + 0,4 \times 36,5 =$ **51,6 gam**.

PHẦN III. (2 điểm) Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Cho các chất: $CH_3[CH_2]_{14}COONa$, $CH_3[CH_2]_{10}CH_2OSO_3Na$, $CH_3[CH_2]_{16}COOK$, $CH_3[CH_2]_7CH{=}CH[CH_2]_7C$ CH_3COONa, $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$. Có bao nhiêu chất có thể là thành phần chính của xà phòng?

Trả lời: 3

▶ Lời giải chi tiết:

Các chất là thành phần chính của xà phòng gồm muối sodium/potassium của acid béo:
- $CH_3[CH_2]_{14}COONa$ (sodium palmitate);
- $CH_3[CH_2]_{16}COOK$ (potassium stearate);
- $CH_3[CH_2]_7CH{=}CH[CH_2]_7COONa$ (sodium oleate).

$\Rightarrow$ Có **3** chất.

Câu 2. Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptide mạch hở X (được tạo nên từ hai α-amino acid có công thức dạng $H_2NC_xH_yCOOH$) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 6,38 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X bằng dung dịch HCl dư, thu được bao nhiêu gam muối? (làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời: 7,25

▶ Lời giải chi tiết:

Đặt $n_X = a$ mol.
Phản ứng với NaOH: $X + 3NaOH \rightarrow$ Muối $+ H_2O$.
BTKL: $4,34 + 120a = 6,38 + 18a \Rightarrow 102a = 2,04 \Rightarrow a = 0,02$ mol.
Phản ứng với HCl: $X + 2H_2O + 3HCl \rightarrow$ Muối.
$m_{\text{muối}} = 4,34 + 0,04 \times 18 + 0,06 \times 36,5 =$ **7,25 gam**.

Câu 3. Củ sắn khô chứa 38% khối lượng là tinh bột, còn lại là các chất không có khả năng lên men thành ancol etylic. Lên men 1 tấn sắn khô với hiệu suất cả quá trình là 81%. Toàn bộ lượng ancol etylic sinh ra để điều chế xăng E5 (có chứa 5% thể tích ancol etylic). Biết khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 g/mL, thể tích xăng E5 thu được là bao nhiêu lít? (làm tròn đến hàng đơn vị)

Trả lời: 4370

► Lời giải chi tiết:

$m_{\text{tinh bột}} = 1000 \times 38\% = 380$ kg.
$m_{\text{etanol}} = 380 \times \frac{92}{162} \times 81\% = 174,8$ kg.
$V_{\text{etanol}} = 174,8/0,8 = 218,5$ lít.
$V_{\text{xăng E5}} = 218,5/5\% =$ **4370 lít**.

Câu 4. Cho các nhận định sau:
(1) Protein dạng hình cầu và dạng hình sợi tan tốt trong nước.
(2) Một trong những tính chất hoá học đặc trưng của protein là phản ứng thuỷ phân.
(3) Phản ứng của protein với nitric acid cho sản phẩm có màu tím.
(4) Khi đun nóng lòng trắng trứng sẽ xảy ra hiện tượng đông tụ.
(5) Trong cơ thể, enzyme đóng vai trò là chất xúc tác sinh học.
Liệt kê các nhận định đúng theo dãy số thứ tự tăng dần (Ví dụ: 1234, 134, 24...)

Trả lời: 245

► Lời giải chi tiết:

Các nhận định đúng là (2), (4), (5).
⇒ Thứ tự tăng dần: **245**.

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải các câu hỏi sau:

Câu 1 (1,0 điểm). Viết tất cả các công thức cấu tạo của amine có công thức phân tử C_3H_9N? Gọi tên thay thế?

► Lời giải chi tiết:

Các đồng phân amine C_3H_9N (4 đồng phân):
1. Amine bậc 1:
- $CH_3-CH_2-CH_2-NH_2$: **propan-1-amine**
- $CH_3-CH(NH_2)-CH_3$: **propan-2-amine**
2. Amine bậc 2:
- $CH_3-CH_2-NH-CH_3$: **N-methylethanamine**
3. Amine bậc 3:
- $(CH_3)_3N$: **N,N-dimethylmethanamine**

Câu 2 (1,0 điểm). Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng khi cho:
a) Saccharose phản ứng với $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường.
b) Dẫn methylamine vào dung dịch muối $FeCl_3$.

► Lời giải chi tiết:

a) Cho saccharose tác dụng với $Cu(OH)_2$:
- Hiện tượng: Kết tủa xanh lam $Cu(OH)_2$ tan, tạo dung dịch phức đồng màu xanh lam đậm.
- PTHH: $2\,C_{12}H_{22}O_{11} + Cu(OH)_2 \longrightarrow (C_{12}H_{21}O_{11})_2Cu + 2\,H_2O$.
b) Dẫn methylamine vào dung dịch $FeCl_3$:
- Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa nâu đỏ của $Fe(OH)_3$, dung dịch mất dần màu vàng nâu.
- PTHH: $3\,CH_3NH_2 + 3\,H_2O + FeCl_3 \longrightarrow Fe(OH)_3\downarrow$ (nâu đỏ) $+ 3\,CH_3NH_3Cl$.

Câu 3 (1,0 điểm).
a) Cho dãy các chất: phenyl acetate, allyl acetate, methyl acetate, ethyl formate, tripalmitin. Có bao nhiêu chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra alcohol ? Viết phương trình phản ứng?
b) Aspirin là một hợp chất được sử dụng làm giảm đau, hạ sốt được điều chế theo phản ứng sau:

$(CH_3CO)_2O + HOC_6H_4COOH \longrightarrow CH_3COOC_6H_4COOH + CH_3COOH$

Để sản xuất 500 nghìn viên thuốc aspirin cần tối thiểu m kg salicylic acid. Biết rằng mỗi viên thuốc có chứa 81 mg aspirin và hiệu suất phản ứng đạt 75%. Giá trị của m là bao nhiêu?

▶ Lời giải chi tiết:

a) Có **4** chất khi thủy phân trong NaOH sinh ra alcohol (allyl acetate, methyl acetate, ethyl formate, tripalmitin):

(1) $CH_3COOCH_2CH{=}CH_2 + NaOH \xrightarrow{t^o} CH_3COONa + CH_2{=}CH{-}CH_2OH$

(2) $CH_3COOCH_3 + NaOH \xrightarrow{t^o} CH_3COONa + CH_3OH$

(3) $HCOOC_2H_5 + NaOH \xrightarrow{t^o} HCOONa + C_2H_5OH$

(4) $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5 + 3\,NaOH \xrightarrow{t^o} 3\,C_{15}H_{31}COONa + C_3H_5(OH)_3$

b) Tính giá trị m:

- $m_{\text{aspirin}} = 500\,000 \times 81$ mg $= 40,5$ kg $\Rightarrow n_{\text{aspirin}} = 40,5/180 = 0,225$ kmol.
- Với hiệu suất $H = 75\%$, số mol salicylic acid cần tối thiểu là:

$n = 0,225/75\% = 0,3$ kmol.

- Khối lượng salicylic acid cần dùng:

$m = 0,3 \times 138 =$ **41,4 kg**.

———- HẾT ———-